MASI 2026 · SEMANA 4 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I

Hipótesis, Operacionalización y Matriz de Consistencia

Rigor metodológico aplicado a investigaciones en Seguridad Informática

Dirección de Posgrados FISI — UMG
Maestría en Seguridad Informática

Ref. Hernández-Sampieri & Mendoza (2018)

Objetivos Metodológicos e Indicadores de Logro

Competencias a Desarrollar

Distinguir: Clasificar tipos de hipótesis y variables según el enfoque de estudio.

Formular: Plantear hipótesis verificables y operacionalizar variables complejas.

Construir: Diseñar una matriz de consistencia lógica para ciberseguridad.

Indicadores de Logro

✓ **Establece** hipótesis válidas cuando el enfoque metodológico lo requiere.

✓ **Operacionaliza** variables del estudio en dimensiones e indicadores medibles.

✓ **Construye** una matriz de consistencia con coherencia lógica integral.

Ruta Didáctica de la Sesión

01

Tipos de Hipótesis

Papel según el enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto.

02

Definición de Variables

Definición conceptual y operacional precisa.

03

Operacionalización

Desglose sistemático en dimensiones e indicadores.

04

Matriz de Consistencia

Diseño y estructura de alineación lógica.

05

Casos en Ciberseguridad

Aplicaciones reales y ejercicios prácticos.

El Papel de las Hipótesis según el Enfoque

Cuantitativo

Proposición a prueba: Se formulan antes de recolectar datos.

- Obligatorias en alcance correlacional y explicativo.
- Opcionales en estudios descriptivos puros.
- Buscan probar o refutar teorías.

Cualitativo

Generación emergente: Se perfeccionan en el campo.

- Raramente se establecen antes de recolectar datos.
- Emergen durante el proceso inductivo.
- Se transforman según la evidencia.

Mixto

Enfoque integrado: Formulación según la fase.

- Fase cuantitativa: Hipótesis deductoras.
- Fase cualitativa: Preguntas emergentes.
- Hipótesis de integración mixta.

Tipos de Hipótesis en la Ruta Cuantitativa

Hipótesis de Investigación

Proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. Son las afirmaciones centrales del investigador.

Hipótesis Nula

Proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables. Sirven para refutar o rechazar la hipótesis de investigación.

Hipótesis Alternativa

Posibilidades diferentes o alternas ante las hipótesis de investigación y nula. Ofrecen explicaciones distintas.

Hipótesis Estadísticas

Transformación de las hipótesis de investigación, nulas y alternativas en símbolos y fórmulas estadísticas cuantificables.

Clasificación según el Alcance del Estudio

Descriptivas: Pronostican un dato o valor en una variable observada.

Ejemplo: "La tasa de incidentes por ransomware en el sector bancario aumentará un 15% en 2026."

Correlacionales: Establecen relaciones entre dos o más variables sin causalidad estricta.

Ejemplo: "A mayor inversión en capacitación en ciberseguridad, menor frecuencia de clics en phishing."

Diferencia de Grupos: Comparan mediciones entre dos o más grupos de estudio.

Ejemplo: "Los servidores protegidos con EDR presentan menor tiempo de inactividad que los protegidos solo con antivirus tradicional."

Causales: Afirman relaciones de causa-efecto entre variables independientes y dependientes.

Ejemplo: "La implementación de autenticación MFA causa una reducción del 90% en la suplantación de identidad."

Caso de Estudio: Formulación de Hipótesis en Seguridad

Contexto de Investigación: Evaluación de una arquitectura Zero Trust en la detección de intrusiones en redes industriales SCADA.

(Investigación): La implementación del modelo Zero Trust reduce el Tiempo Medio de Detección (MTTD) de intrusiones en al menos un 40% respecto al modelo perimetral.

(Nula): El modelo Zero Trust no reduce el Tiempo Medio de Detección (MTTD) de intrusiones o la reducción es menor al 40%.

(Alternativa): El modelo Zero Trust incrementa el MTTD debido a la latencia de inspección continua de paquetes.



Variables en Investigación: Concepto y Función

Una **variable** es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

Variable Independiente (VI)

Es la causa explicativa. Representa la condición o tratamiento manipulado o evaluado por el investigador.

Ejemplo: Implementación de SIEM con IA.

Variable Dependiente (VD)

Es el efecto o resultado medido. Sus cambios dependen directamente de las modificaciones en la VI.

Ejemplo: Tasa de falsos positivos en alertas.

Variable Interviniente

Factores ajenos que pueden influir en la relación entre VI y VD si no se controlan adecuadamente.

Ejemplo: Ancho de banda de la red.

Definición Conceptual vs. Definición Operacional

Definición Conceptual

Definición: Define el término con otros términos teóricos o abstracciones de la literatura científica.

- Responde a: *¿Qué es el constructo teóricamente?*
- Sustentada en el marco conceptual y teorías vigentes.
- Ejemplo: "Vulnerabilidad es la debilidad de un activo que puede ser explotada por una amenaza."

Definición Operacional

Definición: Especifica las actividades u operaciones para medir y registrar la variable en el estudio.

- Responde a: *¿Cómo se medirá en la práctica?*
- Establece procedimientos, herramientas e indicadores.
- Ejemplo: "Puntaje promedio obtenido según el estándar CVSS v3.1 mediante escaneo Nessus."

Ejemplos de Definición Conceptual y Operacional

Variable	Tipo	Definición Conceptual	Definición Operacional
Efectividad del SOC	Dependiente	Capacidad operativa del centro de operaciones para detectar y contener amenazas.	Tiempo Promedio de Respuesta (MTTR) medido en minutos desde la alerta hasta el aislamiento.
Concientización en Phishing	Independiente	Grado de conocimiento del usuario para identificar ataques de ingeniería social.	Porcentaje de clics correctos e informes de correo sospechoso en simulaciones mensuales.
Postura de Inseguridad Cloud	Dependiente	Nivel de exposición al riesgo por configuraciones incorrectas en la nube.	Número de hallazgos críticos detectados por una herramienta CSPM en una auditoría.

Secuencia de Operacionalización de Variables

1
Variable
Constructo teórico central.

→

2
Def. Conceptual
Significado científico.

→

3
Dimensiones
Subcomponentes clave.

→

4
Indicadores
Métricas observables.

→

5
Escala e Instrumento
Herramienta de medición.

Dimensiones e Indicadores: Definición

Dimensiones

Son las facetas, subcomponentes o áreas específicas que integran una variable compleja.

- Descomponen la variable en partes más manejables.
- Surgen de la teoría que fundamenta el marco conceptual.
- Ejemplo en Seguridad: Dimensión Táctica vs. Dimensión Estratégica.

Indicadores

Valores u observaciones cuantitativas/cualitativas concretas que miden la presencia de la dimensión.

- Expresiones matemáticas, tasas, tiempos o porcentajes.
- Deben ser directos, inequívocos y cuantificables.
- Ejemplo: Tasa de parches aplicados, Logs recopilados/seg.

Operacionalización: "Resiliencia Operativa en Ciberseguridad"

Variable	Dimensiones	Indicadores	Escala / Instrumento
Resiliencia Operativa	**Capacidad de Detección**	• Tiempo Medio de Detección (MTTD)	Razón (Minutos)
		• Porcentaje de tráfico inspeccionado	Lista de cotejo SIEM
Capacidad de Contención	• Tiempo Medio de Recuperación (MTTR)	Razón (Horas)	
	• Cuentas comprometidas aisladas	Reporte de Incidentes SOAR	
Gobernanza y Cumplimiento	• Cumplimiento de controles ISO 27001	Ordinal (Nivel 1-5)	
	• Frecuencia de respaldos validados	Auditoría de Sistemas	

¿Qué es la Matriz de Consistencia?

Es un **instrumento de control y diseño metodológico** que presenta de forma resumida, analítica y conexa los elementos principales de un proyecto de investigación.

Propósito Fundamental

Garantizar la **coherencia lógica interna** entre la pregunta de investigación, los objetivos, las hipótesis, las variables y la estrategia metodológica.

Criterios de Evaluación

- Correspondencia 1 a 1 entre elementos.
- Rigor conceptual en las variables.
- Viabilidad instrumental y estadística.
- Claridad en el alcance del estudio.

Estructura Estándar de la Matriz de Consistencia

Columna 1

Problemas

- General
- Específicos

Columna 2

Objetivos

- General
- Específicos

Columna 3

Hipótesis

- General (H_i)
- Específicas

Columna 4

Variables

- Dimensiones
- Indicadores

Columna 5

Metodología

- Tipo y Diseño
- Muestra e Inst.

Coherencia Metodológica: El "Hilo Conductor"

Principio de Alineación Simétrica

Cada problema específico debe generar un objetivo específico y una hipótesis específica correspondiente.

Incoherencia Frecuente:

Objetivos que miden variables no contempladas en el problema formulado.

Alineación Correcta:

Problema, Objetivo e Hipótesis utilizan exactamente las mismas variables y términos.

Matriz de Consistencia Integrada en Ciberseguridad

Problema	Objetivo	Hipótesis	Variables / Indicadores	Metodología
¿En qué medida el uso de XDR reduce el tiempo de contención de ransomware frente al antivirus tradicional?	Determinar el efecto de la implementación de XDR en la reducción del tiempo de contención de ransomware.	La solución XDR reduce significativamente el tiempo de contención respecto al antivirus tradicional.	**VI:** Tipo de Antivirus (XDR vs Tradicional) **VD:** Tiempo de contención (minutos).	**Tipo:** Cuantitativo explicativo. **Diseño:** Cuasiexperimental. **Prueba:** t-Student.

Errores Frecuentes en Proyectos de Seguridad

⚠Confundir Indicador con Variable

Definir "Número de alertas del SIEM" como variable central en lugar de "Efectividad del Monitoreo".

⚠Hipótesis sin Sustento Teórico

Formular suposiciones arbitrarias sin revisión de la literatura científica de ciberseguridad.

⚠Desconexión en la Matriz

Incluir objetivos específicos que abordan temas no reflejados en el problema general.

⚠Instrumento Inadecuado

Medir variables operativas técnicas únicamente con encuestas de opinión a usuarios.

Taller Práctico: Construcción de la Matriz

Instrucciones para el Estudiante

A partir de la idea de investigación aprobada para su proyecto de investigación:

Desarrolle el tema de su investigación

1. Formule la hipótesis de investigación general e hipótesis nula
2. Complete la tabla de operacionalización para sus 2 variables principales.
3. Sintetice su propuesta en la Matriz de Consistencia Oficial.

Conclusiones y Referencia Principal

La consistencia entre hipótesis, variables y matriz de consistencia es la garantía de validez científica en cualquier investigación en seguridad informática.

Referencia Bibliográfica Obligatoria

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.

MUCHAS GRACIAS